

UNIVERSIDAD SEK

SEGOVIA

Proyecto docente

1.-Datos generales

. **Datos del académico** (apellidos, nombre, DNI/pasaporte, teléfono, fax, e-mail) :

Alberto J. Fdez. de Trocóniz y Revuelta,

María Urchulutegui Herrero,

. **Denominación de la asignatura, curso o seminario :**

Fundamentos Físicos en Arquitectura

. **Titulación, programa o curso al que corresponde:**

Arquitectura Técnica, Primer Curso

. **Centro de adscripción :**

Centro de Estudios Integrados de Arquitectura



2.-Fundamentación y criterios generales

Las Leyes y Principios de la Física se encuentran en la base de todas las tecnologías modernas, en particular de todas aquellas que intervienen en la actividad edificatoria. En tal sentido se considera, por tanto, importante alcanzar un doble objetivo:

- Informativo: familiarizándose con un acervo de conocimientos de hechos y datos científicos recurrentes en las aplicaciones tecnológicas de esta carrera.
- Formativo: con la adquisición de pautas de pensamiento de tipo científico, que es necesario contraste y complemento a los otros aspectos artísticos propios de la actividad en edificación.

3.-Justificación

El aprendizaje de la asignatura Fundamentos Físicos en la Arquitectura, durante el primer año de los estudios, resulta básico para la posterior formación del alumno en otras asignaturas esenciales tanto de la carrera, como para la profesión, como son el Cálculo de Estructuras, las Instalaciones, etc.



PROGRAMA

Datos generales de la materia

- . **Denominación** : Fundamentos Físicos en la Arquitectura
- . **Titulación** : Arquitectura Técnica
- . **Centro** : Centro de Estudios Integrados de Arquitectura
- . **Prerequisitos** : Formación a nivel de COU
- . **Régimen** : Troncal. Anual
- . **Valor en créditos** : 9
- . **Horas semana** : 3

Descripción general de la materia

La asignatura de Fundamentos Físicos en la Arquitectura se compone de una serie de temas principales relacionados con el estudio de la Mecánica, de la Termodinámica, de la Electricidad y del Magnetismo, de la Luz y de la Óptica, que componen el curso y que son de obligado seguimiento, así como de algunos otros temas complementarios en anejos optativos a desarrollar, en su caso, en conferencias, seminarios, etc..

Objetivos generales

El principal objetivo que se pretende con la asignatura de Fundamentos Físicos en la Arquitectura, perteneciente al primer año de la carrera, consiste en conseguir que el alumno conozca y comprenda los temas señalados anteriormente, adquiriendo con ello un bagaje científico imprescindible, amén de una capacidad crítica y analítica, enseñándole a desarrollar unos criterios personales para abordar los problemas que se le presenten, saber razonarlos y resolverlos, así como saber manejar conceptos y propiedades básicas para sustentar su futura formación en asignaturas posteriores como Cálculo de Estructuras, Instalaciones, etc.

Perfil del alumno

. Aptitudes/Capacidades :

Las normales exigibles a un alumno que ya ha superado las Pruebas de Selectividad

. Actitudes :

Receptividad, Actitud positiva y participativa.

. Conocimientos previos :

Los correspondientes a haber realizado las asignaturas de física y de matemáticas en C.O.U.

Contenidos

Unidad 0 INTRODUCCIÓN Y PRELIMINARES

- 0.1 La Arquitectura como un Sistema Físico
- 0.2 Pensamiento Científico y Artístico. Ciencia, Tecnología e Industria.
- 0.3 Modelos, Teorías y Leyes
- 0.4 Experimentación: Exactitud y Error Experimental
- 0.5 Escalas y Ordenes de Magnitud
- 0.6 Magnitudes y Unidades

Unidad I MECÁNICA DEL SOLIDO

Tema 1 CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

- 1.1 El Movimiento. Sistemas de Referencia
- 1.2 Movimiento Unidireccional
- 1.3 Movimiento en el Plano y en el Espacio
- 1.4 Movimiento Circular

Tema 2 DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

- 2.1 Inercia: 1ª Ley de Newton
- 2.2 Fuerza, Masa y Peso: 2ª Ley de Newton
- 2.3 Interacción: 3ª Ley de Newton
- 2.4 Tipos de Fuerzas Fundamentales en la Naturaleza
- 2.5 Fricción

Tema 3 GRAVITACIÓN

- 3.1 Leyes de Kepler
- 3.2 Ley de la Gravitación Universal de Newton
- 3.3 La Gravitación según Einstein
- 3.4 Campo Gravitatorio
- 3.5 Energía Gravitatoria

Tema 4 ENERGÍA

- 4.1 Trabajo
- 4.2 Energía
- 4.3 Energía Cinética
- 4.4 Energía Potencial
- 4.5 Conservación de la Energía
- 4.6 Transformación de la Energía

- 4.7 Potencia
- 4.8 Máquinas Simples

Tema 5 DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

- 5.1 Centro de Masas
- 5.2 Cantidad de Movimiento (Momentum Lineal), su Conservación, Impulso
- 5.3 Colisiones, Choques Elásticos e Inelásticos
- 5.4 Momento de una Fuerza
- 5.5 Momento de Inercia
- 5.6 Momento Angular, su Conservación
- 5.7 Aplicaciones en Arquitectura: Secciones Estructurales

Tema 6 ESTÁTICA Y ELASTICIDAD

- 6.1 Equilibrio
- 6.2 Centro de Gravedad
- 6.3 Par de Fuerzas Iguales
- 6.4 Estabilidad del Equilibrio
- 6.5 Elasticidad, Tensión y Deformación, Ley de Hooke
- 6.6 Tracción, Compresión, Cortadura
- 6.7 Plasticidad, Fractura
- 6.8 Aplicaciones en Arquitectura: Elementos Estructurales

Unidad II: MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS

Tema 7 HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA

- 7.1 Fluidos
- 7.2 7.2 Densidad
- 7.3 7.3 Presión, Principio de Pascal
- 7.4 7.4 Flotación, Principio de Arquímedes
- 7.5 7.5 Empuje
- 7.6 Movimiento, Ecuación de Continuidad, Ecuación de Bernouilli
- 7.7 Viscosidad
- 7.8 Flujo en Conducciones, Turbulencia, Número de Reynolds
- 7.9 Capilaridad, Sedimentación
- 7.10 Bombas Hidráulicas
- 7.11 Aplicaciones en Arquitectura: Elementos Hidráulicos

Tema 8 OSCILACIONES, VIBRACIONES, ONDAS

- 8.1 Movimiento Armónico Simple
- 8.2 Oscilaciones Amortiguadas, Forzadas, Resonancia
- 8.3 Ondas Elásticas de Presión
- 8.4 Cuerda Vibrante
- 8.5 Ondas Estacionarias
- 8.6 Superposición, Interferencia

8.7 Reflexión, Refracción y Difracción

8.8 Ondas Sonoras, Frecuencias Naturales

8.9 Características del Sonido, Ruido

8.10 Efecto Doppler

8.11 Oído Humano, Psicoacústica

8.12 Ondas Sísmicas

8.13 Aplicaciones en Arquitectura: Acústica Urbana y Edificatoria, Efectos Sísmicos

Unidad III TERMODINAMICA

Tema 9 TEMPERATURA

9.1 Concepto de Temperatura

9.2 Equilibrio Térmico, Principio Cero

9.3 Acciones Térmicas, Dilatación

9.4 Gases Ideales

9.5 Teoría Cinética

9.6 Gases Reales

9.7 Presión de Vapor, Humedad, Difusión

9.8 Aplicaciones en Arquitectura: Efectos Higrotérmicos en Arquitectura

Tema 10 CALOR

10.1 Transferencia de Energía Térmica

10.2 Energía Interna

10.3 Capacidad Calorífica, Calor Específico

10.4 Calor Latente, Cambios de Fase

10.5 Transmisión del Calor, Conducción, Convección, Radiación

10.6 Principios de la Termodinámica

10.7 Entropía

10.8 Metabolismo Humano

10.9 Máquinas Térmicas

10.10 10.10 Aplicaciones en Arquitectura: Energética en la Edificación y en el Urbanismo

Unidad IV **ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO**

Tema 11 **ELECTROSTÁTICA**

11.1 Electricidad Estática, Carga Eléctrica

11.2 Conductores y Aislantes

11.3 Fuerza entre Cargas, Ley de Coulomb

11.4 El Campo Eléctrico, Ley de Gauss

11.5 Potencial Eléctrico

11.6 Capacidad, Condensadores. Dieléctrico

11.7 Almacenamiento de la Energía Eléctrica

11.8 Aplicaciones en Arquitectura

Tema 12 **CORRIENTE ELÉCTRICA**

12.1 Movimiento de Cargas

12.2 Fuerza Electromotriz, Batería

12.3 Resistencia, Ley de Ohm

12.4 Potencia Eléctrica

12.5 Corriente Continua

12.6 Reglas de Kirchoff

12.7 Circuitos Eléctricos

12.8 Aplicaciones en Arquitectura: Seguridad y Protección de Accidentes Eléctricos

Tema 13 MAGNETISMO E INDUCCIÓN Y ELECTRÓNICA

13.1 Imanes y Campos Magnéticos

13.2 Relaciones entre el Magnetismo y la Corriente Eléctrica

13.3 Ley de Ampère

13.4 Corriente Inducida

13.5 Corriente Alterna, Circuitos

13.6 Generadores Eléctricos

13.7 Transformadores Eléctricos

13.8 Energía del Campo Electromagnético

13.9 Comunicaciones, Información y Control

13.10 Transductores. Diodo. Transistor

13.11 Modulación

13.12 Aplicaciones en Arquitectura: : Electrotecnia en la Edificación y en el Urbanismo. Edificios "inteligentes"

Unidad V LUZ Y OPTICA

Tema 14 LUZ

- 14.1 Campo Electromagnético. Leyes de Maxwell
- 14.2 Generación de Ondas Electromagnéticas
- 14.3 El Espectro Electromagnético
- 14.4 Luz, Color
- 14.5 Reflexión, Refracción, Difracción
- 14.6 Dispersion, Interferencia, Polarización

Tema 15 ÓPTICA

- 15.1 Óptica Geométrica. Lentes
- 15.2 Imágenes Virtuales. Espejos
- 15.3 Instrumentos Ópticos
- 15.4 Aberraciones Ópticas
- 15.5 El Ojo Humano
- 15.6 Aplicaciones en Arquitectura: Luminotecnia en la Edificación y en el Urbanismo

Anejo ESTRUCTURA DE LA MATERIA (Complementaria Opcional)

Tema A1 MICROESTRUCTURA DE LA MATERIA

- A1.1 Moléculas, Átomos, Partículas

A1.2 Dualidad Onda-Corpúsculo. Mecánica Cuántica

A1.3 Principio de Indeterminación

A1.4 Principio de Exclusión

A1.5 Fluorescencia, Fosforescencia

A1.6 Laser

A1.7 Radioactividad

A1.8 Energía Nuclear

A1.9 Fisión y Fusión

Tema A2 MESOESTRUCTURA DE LA MATERIA

A2.1 Los Modos de Agregación de la Materia: Sólidos, Líquidos, Gases, Plasma

A2.2 La Física del Estado Sólido

A2.3 Metales

A2.4 Semiconductores

A2.5 Microelectrónica

Tema A3 MACROESTRUCTURA DE LA MATERIA

A3.1 Planetas, Estrellas, Galaxias

A3.2 Relatividad General, Curvatura del Espacio

A3.3 Universo en Expansión

A3.4 Origen, Evolución y Futuro del Universo

Metodología docente

La asignatura se impartirá alternando la explicación teórica con las cuestiones y aplicaciones prácticas de la misma, promoviendo la participación activa de los alumnos en todos aquellos momentos que resulten oportunos.

Evaluación

. Metodología :

Evaluación continua por el conocimiento directo del alumno que tiene el profesor, en base a preguntas en clase, pequeños tests o trabajos, etc..

Exámenes Parciales con fechas incluidas en los periodos del 24 de Enero - 7 de Febrero y del 30 de Mayo - 31 de Junio pertenecientes a los dos cuatrimestres en que se divide la asignatura.

Examen Final con fecha comprendida en el periodo del 13 al 30 de Junio.

Examen de Septiembre con fecha comprendida en el periodo de 2 al 15 de Septiembre.

. Criterios de evaluación (parámetros a valorar) :

Se valorarán los conocimientos teóricos adquiridos, así como las capacidades de resolución práctica desarrolladas por el alumno.

Bibliografía básica/Otros documentos de apoyo

- TIPLER, P.A.: Física, Reverté, Barcelona, 1995.